

Especificação do Trabalho – Linguagem C

Grafos

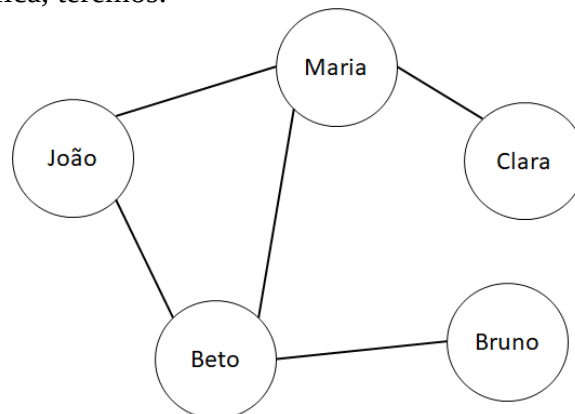
Grafos são estruturas matemáticas utilizadas para representar a relação entre objetos. Um grafo $G(V,A)$ é definido pelo par de conjuntos V e A , onde:

- V - conjunto não vazio: os **vértices** ou **nós** do grafo;
- A - conjunto de pares ordenados $a=(v,w)$, v e $w \in V$: as **arestas** do grafo.

Por exemplo, vamos supor um grafo que seja capaz de representar a relação de amizade entre pessoas em uma rede social simétrica (o Facebook, por exemplo). Temos 5 pessoas: João, Maria, Bruno, Beto e Clara. Teremos:

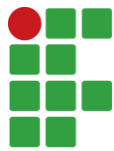
- $V = \{ p \mid p \text{ é uma pessoa} \}$
- $A = \{ (v,w) \mid v \text{ é amigo de } w \}$

Na representação gráfica, teremos:



- $V = \{ \text{João, Maria, Bruno, Beto, Clara} \}$
- $A = \{ (\text{João, Maria}), (\text{João, Beto}), (\text{Beto, João}), (\text{Beto, Maria}), (\text{Beto, Bruno}), (\text{Maria, João}), (\text{Maria, Beto}), (\text{Maria, Clara}), (\text{Clara, Maria}), (\text{Bruno, Beto}) \}$

Repare que a aresta (Clara, Maria) e (Maria, Clara) são a mesma aresta, já que não há direção definida.

**Especificação do Trabalho – Linguagem C****Representação de grafos em programação**

Para utilizarmos grafos em nossas aplicações, precisamos de uma estrutura de dados para representar o modelo. Nesse trabalho, utilizaremos uma matriz como representação das relações entre arestas, onde valores maiores que 0 representam a existência de aresta entre dois nós e 0 representa ausência de relação.

Nessa matriz, as linhas e colunas irão representar os nós e o campo dado por uma linha e coluna representa a existência ou não de arestas entre dois nós. Para cada índice de linha e coluna podemos definir a relação com um nó:

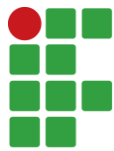
- Linha/Coluna 0: João
- Linha/Coluna 1: Maria
- Linha/Coluna 2: Bruno
- Linha/Coluna 3: Beto
- Linha/Coluna 4: Clara

Dessa forma, o grafo mostrado acima pode ser representado pela seguinte matriz 5 x 5:

0	1	0	1	0
1	0	0	1	1
0	0	0	1	0
1	1	1	0	0
0	1	0	0	0

Repare que, dessa forma, as arestas são representadas de modo redundante (vimos que as arestas (Clara, Maria) e (Maria, Clara)). Portanto, basta que apresentemos apenas a porção diagonal superior ou inferior da matriz. Ou seja:

0	1	0	1	0
0	0	0	1	1
0	0	0	1	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

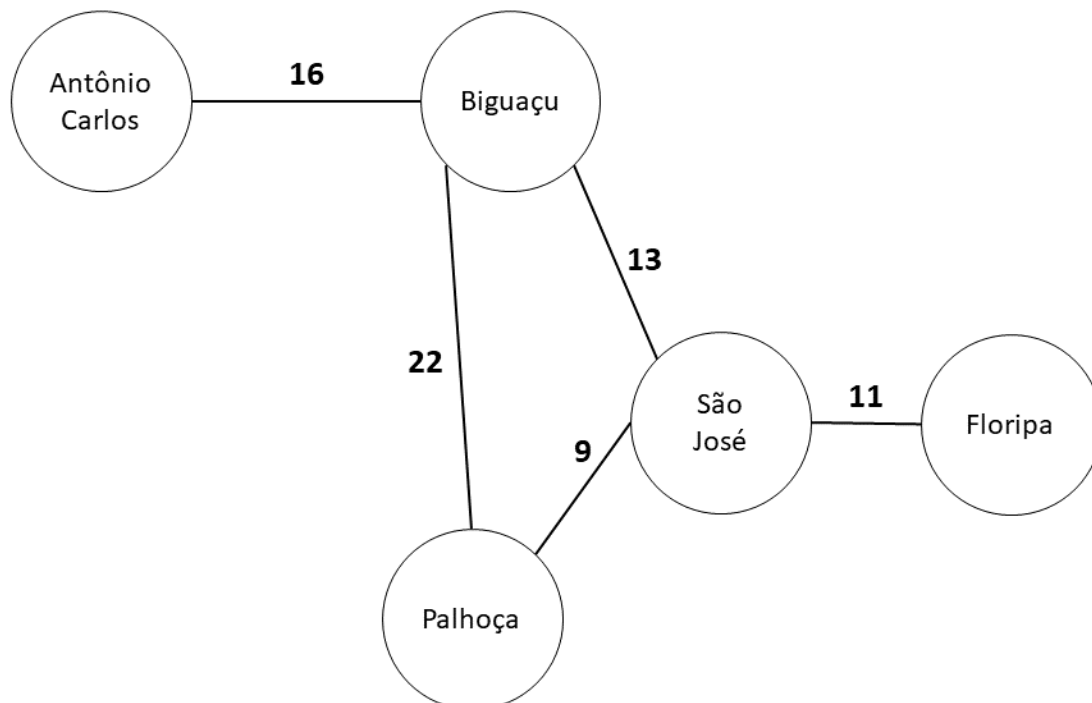


Especificação do Trabalho – Linguagem C

O Problema

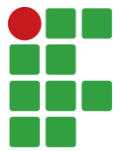
Uma empresa de entregas necessita de um sistema de logística que seja capaz de fornecer a um caminhão autônomo informações sobre rotas e custos para entregas e transportes entre cidades de Santa Catarina.

Para isso, todo o mapa das cidades em que a empresa opera é traduzível para um grafo não-direcionado e ponderado (as arestas não têm direção, mas tem peso). Neste grafo, as cidades são representadas por nós e a existência de ligação rodoviária entre duas cidades é representada por uma aresta. Essa aresta também tem um valor (peso), que é relativa à distância rodoviária entre as duas cidades. Por exemplo:



A empresa necessita que o sistema que você desenvolverá execute as seguintes funções:

1. Carregue, de um arquivo de texto, a estrutura de um grafo correspondente aos nós, arestas e pesos do mapa que será utilizado para os cálculos. O arquivo será carregado a partir do nome, dado pelo usuário.
2. A partir desse grafo o sistema deve calcular e imprimir:
 - a. Se existir, o trajeto que tem a menor distância entre duas cidades informadas pelo usuário (pesquise sobre o [Algoritmo de Dijkstra](#)).
 - b. Se existirem, todos os trajetos que correspondem a um circuito que sai de uma cidade informada pelo usuário e retorna à mesma.
 - c. Se existir, o menor trajeto de uma cidade A à uma cidade B, passando por uma cidade C. As cidades A, B e C serão informadas pelo usuário.



Especificação do Trabalho – Linguagem C

- d. Junto ao trajeto, definir um custo em combustível. Para isso, o usuário deve ter a possibilidade de, em algum local do sistema, informar o preço do diesel e a relação litro/Km.
3. Os resultados devem ser impressos na tela e salvos em um arquivo “Log.txt”. Resultados de pesquisas anteriores devem sempre ser mantidas nesse arquivo.
4. O sistema deve ter um menu de navegação e retorno.

Entrada de Dados

Neste trabalho, utilizaremos um padrão de entrada de dados, para facilitar a correção. O seu sistema deverá ter a capacidade de ler e interpretar o arquivo de texto de entrada de dados organizado da seguinte forma:

```
1 Florianópolis
2 São José
3 Biguaçu
4 Palhoça
5 Antônio Carlos
(1,2,11)
(2,1,11)(2,3,13)(2,4,9)
(3,2,13)(3,4,22)(3,5,16)
(4,2,9)(4,3,22)
(5,3,16)|
```

Nas N primeiras linhas, as N cidades são associadas a números, a partir de 1. Após isso, vem uma relação de arestas, representadas por 2 nós e o peso. A relação de arestas aparece para cada nó, em ordem crescente.



INSTITUTO FEDERAL

Santa Catarina

Câmpus Florianópolis

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA

CAMPUS FLORIANÓPOLIS

TÉCNICO EM ELETRÔNICA

PROGRAMAÇÃO C

Especificação do Trabalho – Linguagem C

Entrega

Esse trabalho está programado para ser executado de forma individual ou em grupos de até 3 pessoas. A entrega do trabalho será feita em duas partes:

- **Entrega do código – até o dia 06/09/2024**
- **Alteração no código – 11/09/2024**

A entrega do código será feita pelo SIGAA. Já a parte de alteração no código será feita em sala de aula. Esta alteração consiste na execução **individual** de uma alteração simples no código dos trabalhos.

O trabalho tem valor total de 10 pontos, destes:

- **Código (sistema funcionando e executando as funcionalidades pedidas) – 4 pontos**
- **Alteração no código – 6 pontos**